

SitiaHome

Σύστημα Εύρεσης Κατοικίας με χρήση AI



Νικόλαος Μπελιμπασάκης
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Περιεχόμενα

1. Περίληψη του Project
2. Διαδικασία Ανάπτυξης
 - 2.1 Συγκέντρωση και Ανάλυση Απαιτήσεων
 - 2.2 Σχεδιασμός Συστήματος
 - 2.2.1 Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου
 - 2.2.2 Ροή Δεδομένων
 - 2.2.3 Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων
 - 2.2.4 Επιλογή Τεχνολογιών

1. Περίληψη του Project

Σκοπός και Λειτουργικότητα

Το SitiaHome είναι ένα Software/AI Engineering project που έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για την υποστήριξη χρηστών που αναζητούν κατοικία προς ενοικίαση στον Δήμο Σητείας, Κρήτης.

Η εφαρμογή θα δέχεται σε φυσική γλώσσα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του χρήστη, θα αναζητά διαθέσιμες αγγελίες από διαφορετικές πηγές και θα αξιολογεί τις επιλογές που εντοπίζει, ώστε να παρουσιάζει τις κατοικίες που ταιριάζουν καλύτερα στα ζητούμενα του χρήστη.

Το project υλοποιείται πρωτίστως για εκπαιδευτικούς και portfolio σκοπούς, με έμφαση στην εφαρμογή μιας οργανωμένης Software Engineering διαδικασίας και στην αξιοποίηση σύγχρονων AI τεχνολογιών όπου αυτές προσφέρουν ουσιαστική αξία. Παρότι δεν σχεδιάζεται αρχικά ως εμπορικό προϊόν ή για άμεσο launch στο ευρύ κοινό, η δομή και η λειτουργικότητά του μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ένα πραγματικό real-world scenario, στο οποίο ένα αντίστοιχο σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση της διαδικασίας εύρεσης κατοικίας.

Μοντέλο Ανάπτυξης Λογισμικού

Για την ανάπτυξη του SitiaHome ακολουθείται μια διαδικασία βασισμένη στο Software Development Life Cycle (SDLC). Σύμφωνα με την IBM, το SDLC αποτελεί μια δομημένη και επαναληπτική μεθοδολογία για την ανάπτυξη, παράδοση και συντήρηση λογισμικού και περιλαμβάνει επτά βασικές φάσεις: Planning, Analysis, Design, Coding, Testing, Deployment και Maintenance. Κάθε φάση έχει διαφορετικούς στόχους και παραδοτέα και λειτουργεί ως βάση για την επόμενη. Στο SitiaHome θα ακολουθήσουμε αυτή τη γενική δομή, προσαρμοσμένη όμως στις ανάγκες του project. Επειδή πρόκειται για εκπαιδευτικό και portfolio project που αναπτύσσεται από ένα άτομο και όχι για εμπορικό προϊόν με οργανωμένη development team, ορισμένες δραστηριότητες των επιμέρους φάσεων, όπως stakeholder management, production deployment προς πραγματικούς πελάτες ή οργανωμένη μακροχρόνια υποστήριξη, δεν θα εφαρμοστούν με την ίδια έκταση που θα είχαν σε ένα πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ως μοντέλο ανάπτυξης επιλέγεται μια Iterative προσέγγιση. Στο Iterative model δημιουργείται αρχικά μια μικρή λειτουργική έκδοση του λογισμικού, συχνά ένα Minimum Viable Product (MVP), και στη συνέχεια το σύστημα βελτιώνεται και επεκτείνεται μέσα από διαδοχικές εκδόσεις. Η IBM περιγράφει το μοντέλο ως μια προσέγγιση όπου ξεκινάμε από έναν μικρό αρχικό στόχο και αναπτύσσουμε σταδιακά το software γύρω από αυτόν. Για το SitiaHome αυτό σημαίνει ότι αρχικά θα υλοποιηθούν οι βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για την πλήρη βασική ροή της εφαρμογής και στη συνέχεια θα μπορούν να προστίθενται ή να βελτιώνονται επιμέρους δυνατότητες μέσα από επόμενα iterations.

Η επιλογή αυτή δεν σημαίνει ότι αγνοείται ο αρχικός σχεδιασμός. Αντίθετα, πριν από την πρώτη υλοποίηση πραγματοποιούνται οργανωμένα τα στάδια Requirements Analysis και Design, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του συστήματος. Παράλληλα όμως, η διαδικασία δεν αντιμετωπίζεται ως αυστηρά γραμμική: εάν κατά την υλοποίηση ή το testing προκύψουν νέες ανάγκες ή προβλήματα, είναι δυνατό να επιστρέψουμε σε προηγούμενες αποφάσεις, να αναθεωρήσουμε απαιτήσεις ή σχεδιαστικές επιλογές και να προχωρήσουμε σε μια βελτιωμένη επόμενη έκδοση. [1]

2. Διαδικασία Ανάπτυξης

2.1 Συγκέντρωση και Ανάλυση Απαιτήσεων

Δεδομένου ότι το SitiaHome αποτελεί ένα ατομικό, εκπαιδευτικό και portfolio project και όχι ένα εμπορικό έργο που αναπτύσσεται από οργανωμένη ομάδα για πραγματικό πελάτη ή επιχείρηση, τα δύο πρώτα στάδια του SDLC, **Planning** και **Analysis**, αντιμετωπίστηκαν στην πράξη ως ένα ενιαίο στάδιο. Αρχικά διαμορφώθηκε η γενική εικόνα της εφαρμογής, προσδιορίζοντας το πρόβλημα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει, τον σκοπό του έργου, τους βασικούς χρήστες και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αναμένεται να αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Στη συνέχεια, η αρχική αυτή ιδέα αναλύθηκε σε μεγαλύτερο βάθος, με τον καθορισμό του scope, των βασικών λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, και της γενικής ροής λειτουργίας της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, τα στάδια Planning και Analysis συγχωνεύτηκαν σε μία κοινή ενότητα «Συγκέντρωση και Ανάλυση Απαιτήσεων», η οποία παρέχει τόσο τη συνολική κατεύθυνση του project όσο και μια πρώτη σαφή αποτύπωση του τι πρέπει να κάνει το σύστημα πριν περάσουμε στο αναλυτικότερο στάδιο του Design.

Πρόβλημα

Η εύρεση κατάλληλης κατοικίας αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία, καθώς στις μέρες μας οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με σπίτια και ενοικιάσεις βρίσκονται κατανομημένες σε πολλές διαφορετικές πηγές και πλατφόρμες. Ο χρήστης χρειάζεται να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες αναζητήσεις, να εξετάζει μεγάλο αριθμό αγγελιών και να συγκρίνει διαφορετικές επιλογές, προκειμένου να εντοπίσει μια κατοικία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες. Η κατακερματισμένη αυτή πληροφορία αυξάνει τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αναζήτησης.

Παράλληλα, η αυξημένη αξιοποίηση κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση, μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb, έχει συμβάλλει στη μείωση της διαθεσιμότητας κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία εύρεσης κατάλληλης κατοικίας γίνεται ακόμη πιο δύσκολη και απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τον ενδιαφερόμενο. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για ένα εργαλείο που θα

συγκεντρώνει και θα οργανώνει τις διαθέσιμες πληροφορίες και θα αυτοματοποιεί μέρος της διαδικασίας αναζήτησης, ώστε ο χρήστης να μπορεί να εντοπίζει πιο αποτελεσματικά τις κατοικίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του.

Σκοπός της εφαρμογής

Σκοπός της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τη διαδικασία εύρεσης κατοικίας στον Δήμο Σητείας, αυτοματοποιώντας την αναζήτηση και την επιλογή των καταλληλότερων διαθέσιμων επιλογών. Ο χρήστης θα περιγράφει με φυσικό τρόπο τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του, όπως το επιθυμητό ενοίκιο, την περιοχή, το μέγεθος της κατοικίας και άλλα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά. Η εφαρμογή θα αναζητά στις διαθέσιμες πηγές σχετικές αγγελίες και, αξιοποιώντας την περιγραφή των προτιμήσεων του χρήστη, θα εντοπίζει τις κατοικίες που θεωρεί καταλληλότερες.

Βασικός στόχος είναι η εφαρμογή να λειτουργεί ως ένα σύστημα προτάσεων κατοικιών, περιορίζοντας την ανάγκη του χρήστη να εξετάζει χειροκίνητα μεγάλο αριθμό αγγελιών. Αντί να παρουσιάζει απλώς όλες τις διαθέσιμες επιλογές, θα αξιολογεί τη συνάφειά τους με τις ανάγκες του χρήστη και θα παρουσιάζει τις πιο κατάλληλες προτάσεις, βοηθώντας τον να επικεντρωθεί στις επιλογές που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του.

Χρήστες

Ο βασικός χρήστης της εφαρμογής είναι ένα άτομο που αναζητά κατοικία προς ενοικίαση στον Δήμο Σητείας και επιθυμεί να βρει επιλογές που ανταποκρίνονται στις προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις. Ο χρήστης θα μπορεί να περιγράφει με φυσικό τρόπο το είδος της κατοικίας που αναζητά, αναφέροντας στοιχεία όπως την επιθυμητή περιοχή, το διαθέσιμο budget, το μέγεθος, τον αριθμό υπνοδωματίων και άλλα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά. Η εφαρμογή θα αναζητά στις διαθέσιμες πηγές και, με βάση την περιγραφή των απαιτήσεών του, θα εντοπίζει και θα παρουσιάζει τις καταλληλότερες διαθέσιμες κατοικίες, περιορίζοντας την ανάγκη χειροκίνητης αναζήτησης και αξιολόγησης μεγάλου αριθμού αγγελιών.

Θα δίνεται η δυνατότητα στο τέλος στο χρήστη να ζητά τη δημιουργία αναφοράς με τις αγγελίες που τον ενδιαφέρουν, την οποία θα μπορεί είτε να προβάλει είτε να αποθηκεύσει στη συσκευή του.

Απαιτήσεις

Στο στάδιο της ανάλυσης απαιτήσεων προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια τι πρέπει να μπορεί να κάνει η εφαρμογή και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να παρουσιάζει κατά τη λειτουργία της. Οι απαιτήσεις του SitiaHome διακρίνονται σε **λειτουργικές (Functional Requirements)** και **μη λειτουργικές (Non-Functional Requirements)**.

Functional Requirements — Λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να παρέχει το σύστημα:

- Ο χρήστης να μπορεί να εισάγει σε φυσική γλώσσα την περιγραφή της κατοικίας που αναζητά.
- Η περιγραφή του χρήστη να περιλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως ελάχιστο και μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και αριθμό υπνοδωματίων.
- Η εφαρμογή να ελέγχει εάν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και, σε περίπτωση μη έγκυρου ή ελλιπούς αιτήματος, να ζητά από τον χρήστη να υποβάλει νέο ή συμπληρωμένο αίτημα.
- Η εφαρμογή να αναζητά διαθέσιμες αγγελίες κατοικιών στις πηγές που υποστηρίζει.
- Να συλλέγει και να επεξεργάζεται τις σχετικές πληροφορίες των αγγελιών που εντοπίζονται.
- Να αξιολογεί τη συνάφεια των διαθέσιμων κατοικιών με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του χρήστη.
- Να αξιολογεί τις κατάλληλες αγγελίες και, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει τις 10, να επιλέγει τις 10 καταλληλότερες με βάση τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του χρήστη. Αν οι κατάλληλες αγγελίες είναι 10 ή λιγότερες, να παρουσιάζονται όλες.
- Να εμφανίζει τις βασικές πληροφορίες κάθε προτεινόμενης κατοικίας, καθώς και σύνδεσμο προς την αρχική πηγή της αγγελίας.
- Ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει τις προτεινόμενες αγγελίες που τον ενδιαφέρουν.

- Ο χρήστης να μπορεί να ζητά τη δημιουργία αναφοράς με τις επιλεγμένες αγγελίες και να έχει τη δυνατότητα προβολής ή λήψης της.

2. Non-Functional Requirements — Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να παρουσιάζει η εφαρμογή κατά τη λειτουργία της:

- Η εφαρμογή να διαθέτει απλό, κατανοητό και εύχρηστο περιβάλλον χρήστη.
- Η διαδικασία αναζήτησης και παραγωγής προτάσεων να ολοκληρώνεται σε ικανοποιητικό χρόνο απόκρισης.
- Το σύστημα να χειρίζεται με αξιόπιστο τρόπο μη έγκυρες ή ελλιπείς εισόδους χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του.
- Η αρχιτεκτονική να επιτρέπει την προσθήκη νέων πηγών αγγελιών ή διαφορετικών μηχανισμών αναζήτησης στο μέλλον χωρίς σημαντικές αλλαγές στο υπόλοιπο σύστημα.
- Τα δεδομένα της αναζήτησης και των αγγελιών να διατηρούνται μόνο προσωρινά κατά τη διάρκεια του session, σύμφωνα με το scope της εφαρμογής.
- Η εφαρμογή να προστατεύει τυχόν δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη και να μην πραγματοποιεί περιττή μόνιμη αποθήκευσή τους.
- Το σύστημα να είναι οργανωμένο και συντηρήσιμο, ώστε τα επιμέρους components να μπορούν να τροποποιούνται ή να επεκτείνονται ανεξάρτητα όσο είναι δυνατό.

Scope

Στο Scope καθορίζονται τα όρια του project, δηλαδή ποιες λειτουργίες περιλαμβάνονται στην έκδοση της εφαρμογής που θα υλοποιηθεί και ποιες παραμένουν εκτός του συγκεκριμένου έργου. Ο καθορισμός του scope είναι σημαντικός ώστε να υπάρχει σαφής προσανατολισμός κατά την ανάπτυξη και να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη επέκταση της λειτουργικότητας της εφαρμογής.

Το scope του SitiaHome περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συστήματος αναζήτησης και πρότασης κατοικιών προς ενοικίαση στο Δήμο Σητείας. Ο χρήστης θα περιγράφει σε φυσική γλώσσα την κατοικία που αναζητά,

παρέχοντας ορισμένες υποχρεωτικές πληροφορίες, όπως το ελάχιστο και μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον αριθμό υπνοδωματίων, καθώς και οποιεσδήποτε επιπλέον προτιμήσεις επιθυμεί. Το σύστημα θα ελέγχει την εγκυρότητα των δεδομένων εισόδου και, εφόσον αυτά είναι επαρκή, θα αναζητά διαθέσιμες αγγελίες από προκαθορισμένες εξωτερικές πηγές, θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες τους και θα αξιολογεί τη συνάφειά τους με τις απαιτήσεις του χρήστη. Στη συνέχεια θα παρουσιάζει τις καταλληλότερες κατοικίες ως προτάσεις, μαζί με τις βασικές πληροφορίες και την αρχική πηγή κάθε αγγελίας.

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την αναζήτηση θα διατηρούνται προσωρινά μόνο κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου session και δεν προβλέπεται μόνιμη αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων ή στοιχείων χρηστών. Ο χρήστης θα μπορεί επίσης να επιλέγει τις προτεινόμενες αγγελίες που τον ενδιαφέρουν και να δημιουργεί μια αναφορά με αυτές, την οποία θα μπορεί να αποθηκεύσει στη συσκευή του.

Στην παρούσα έκδοση του project **δεν** περιλαμβάνονται η πραγματοποίηση ή διαχείριση της ενοικίασης, η επικοινωνία μεταξύ ιδιοκτητών και ενδιαφερόμενων, η διαχείριση συμβολαίων ή πληρωμών, η δημιουργία και διαχείριση αγγελιών από ιδιοκτήτες, καθώς και η ανάπτυξη συστήματος λογαριασμών χρηστών ή μόνιμου ιστορικού. Η εφαρμογή επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αναζήτηση, αξιολόγηση και πρόταση διαθέσιμων κατοικιών με βάση τις απαιτήσεις του χρήστη.

2.2 Σχεδιασμός Συστήματος

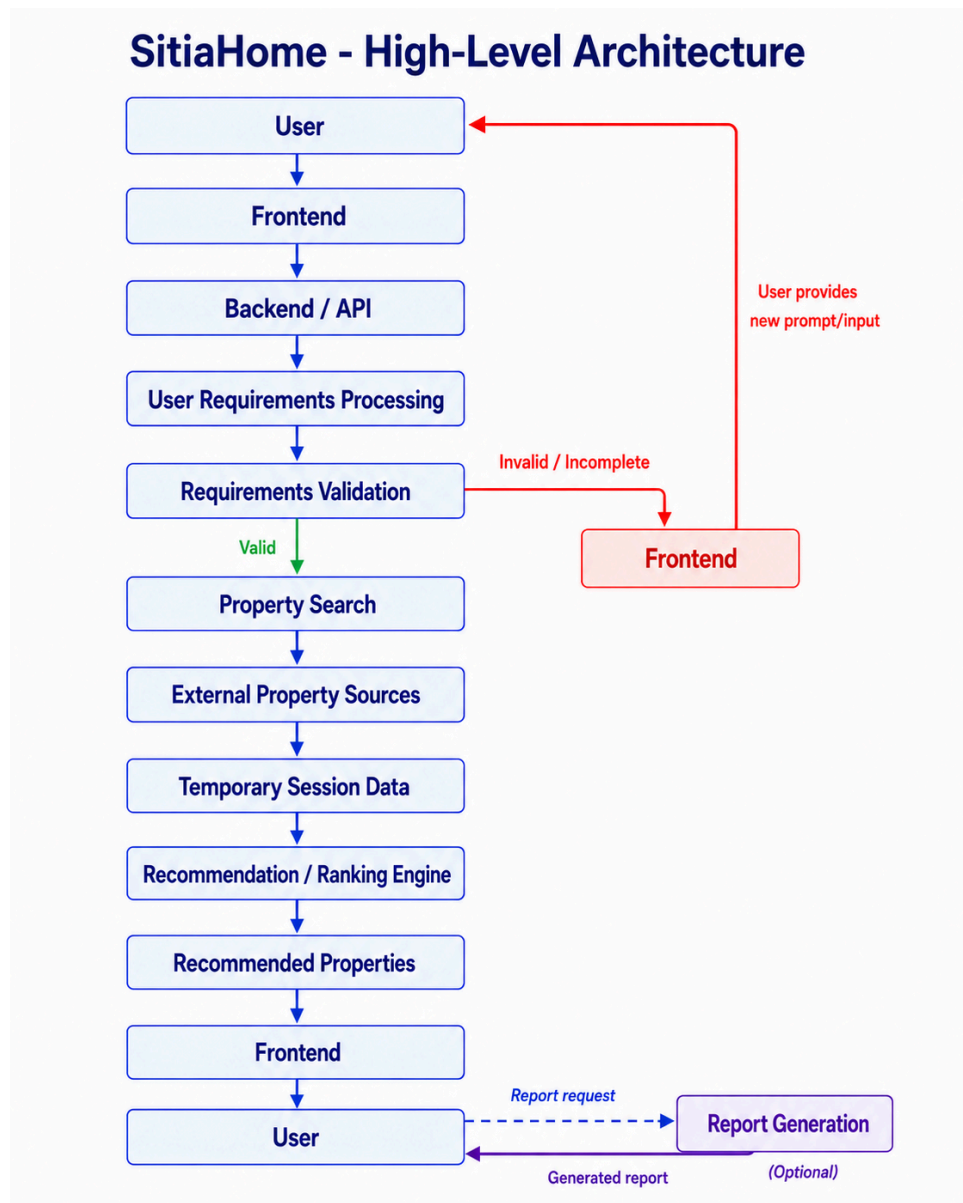
Το στάδιο του Σχεδιασμού Συστήματος αποτελεί το τρίτο στάδιο του SDLC και έχει ως στόχο να μετατρέψει τις απαιτήσεις που έχουν ήδη καθοριστεί σε ένα σαφές τεχνικό πλάνο για την υλοποίηση της εφαρμογής. Σε αυτό το στάδιο προσδιορίζεται η συνολική δομή του συστήματος, ο τρόπος με τον οποίο τα βασικά μέρη του συνεργάζονται, η ροή των δεδομένων, οι αρμοδιότητες των επιμέρους components και οι τεχνολογικές επιλογές που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στην υλοποίηση.

Για το SitiaHome, το στάδιο αυτό θα χωριστεί σε επιμέρους υποστάδια: Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου (High-Level Architecture), όπου αποτυπώνεται η συνολική δομή της εφαρμογής, Ροή Δεδομένων (Data Flow), όπου περιγράφεται πώς κινούνται οι πληροφορίες μέσα στο σύστημα, Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων (Component Design), όπου αναλύεται ο ρόλος και η λειτουργία κάθε βασικού component, Επιλογή Τεχνολογιών (Technology Selection) και τέλος Αναλυτικός Τεχνικός Σχεδιασμός (Detailed Technical Design), όπου καθορίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι τεχνικές επιλογές πριν την έναρξη της υλοποίησης.

2.2.1 Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου (High-Level Architecture)

Η Αρχιτεκτονική Υψηλού Επιπέδου αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή της συνολικής δομής της εφαρμογής και του τρόπου με τον οποίο τα βασικά υποσυστήματα επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Σε αυτό το στάδιο δεν εξετάζονται λεπτομέρειες υλοποίησης, αλλά προσδιορίζονται τα κύρια components του συστήματος και ο ρόλος που έχει το καθένα. Στόχος της High-Level Architecture είναι να δώσει μια καθαρή συνολική εικόνα της λειτουργίας του συστήματος και να αποτελέσει τη βάση για τον αναλυτικότερο σχεδιασμό των επιμέρους components.

Το διάγραμμα της Αρχιτεκτονικής Υψηλού Επιπέδου για το σύστημα μας:



Η λογική πίσω από κάθε component είναι:

- Frontend: είναι το σημείο μέσω του οποίου ο χρήστης περιγράφει σε φυσική γλώσσα το σπίτι που αναζητά και βλέπει τις τελικές προτάσεις της εφαρμογής.
- Backend / API: αποτελεί το κεντρικό σημείο της εφαρμογής. Δέχεται το request από το Frontend και συντονίζει τη ροή και την επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους components.
- User Requirements Processing: επεξεργάζεται την περιγραφή του χρήστη και μετατρέπει το ελεύθερο κείμενο σε οργανωμένες απαιτήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν από το σύστημα, όπως εύρος ενοικίου, αριθμός υπνοδωματίων, περιοχή και επιπλέον προτιμήσεις.
- Requirements Validation: ελέγχει εάν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Αν οι απαιτήσεις είναι έγκυρες, η διαδικασία συνεχίζεται στο Property Search. Αν είναι ελλιπείς ή μη έγκυρες, το Frontend ενημερώνει τον χρήστη και του ζητά να υποβάλει νέο ή συμπληρωμένο input.
- Property Search: είναι υπεύθυνο για την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών στις εξωτερικές πηγές, χρησιμοποιώντας τις επεξεργασμένες και επικυρωμένες απαιτήσεις του χρήστη.
- External Property Sources: είναι οι εξωτερικές ιστοσελίδες, APIs ή άλλες διαθέσιμες πηγές από τις οποίες η εφαρμογή αναζητά και λαμβάνει πληροφορίες για διαθέσιμες αγγελίες κατοικιών.
- Temporary Session Data: περιλαμβάνει τις αγγελίες που επιστρέφονται από τις εξωτερικές πηγές και διατηρούνται προσωρινά όσο διαρκεί η συγκεκριμένη αναζήτηση ή το session. Στην παρούσα φάση δεν απαιτείται μόνιμη αποθήκευση σε Database.
- Recommendation / Ranking Engine: αξιολογεί τις κατάλληλες αγγελίες σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του χρήστη. Αν οι διαθέσιμες κατάλληλες αγγελίες είναι περισσότερες από 10, επιλέγει τις 10 καταλληλότερες. Αν είναι 10 ή λιγότερες, επιστρέφονται όλες. Επιπλέον γίνεται έλεγχος και για διπλότυπες αγγελίες.
- Recommended Properties: αποτελούν το τελικό σύνολο κατοικιών που έχει επιλεγεί για παρουσίαση στον χρήστη, είτε όλες οι κατάλληλες αγγελίες όταν είναι έως 10 είτε οι 10 καταλληλότερες όταν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος.
- Report Generation: είναι το component που αναλαμβάνει τη δημιουργία της τελικής αναφοράς με βάση τις αγγελίες που έχει επιλέξει ο χρήστης. Συγκεντρώνει και οργανώνει τα βασικά στοιχεία των επιλεγμένων κατοικιών σε ενιαία μορφή και επιστρέφει το παραγόμενο αρχείο στο

Backend / API, ώστε στη συνέχεια να διατεθεί στον χρήστη μέσω του Frontend.

Η βασική ιδέα λοιπόν είναι:

Ο χρήστης περιγράφει τι κατοικία αναζητά → το σύστημα επεξεργάζεται και ελέγχει τις απαιτήσεις → αναζητά διαθέσιμες αγγελίες στις εξωτερικές πηγές → αξιολογεί τα αποτελέσματα → παρουσιάζει στον χρήστη τις καταλληλότερες επιλογές → ο χρήστης μπορεί να ζητήσει δημιουργία αναφοράς την οποία μπορεί είτε να προβάλει απευθείας, είτε να κατεβάσει στην συσκευή του.

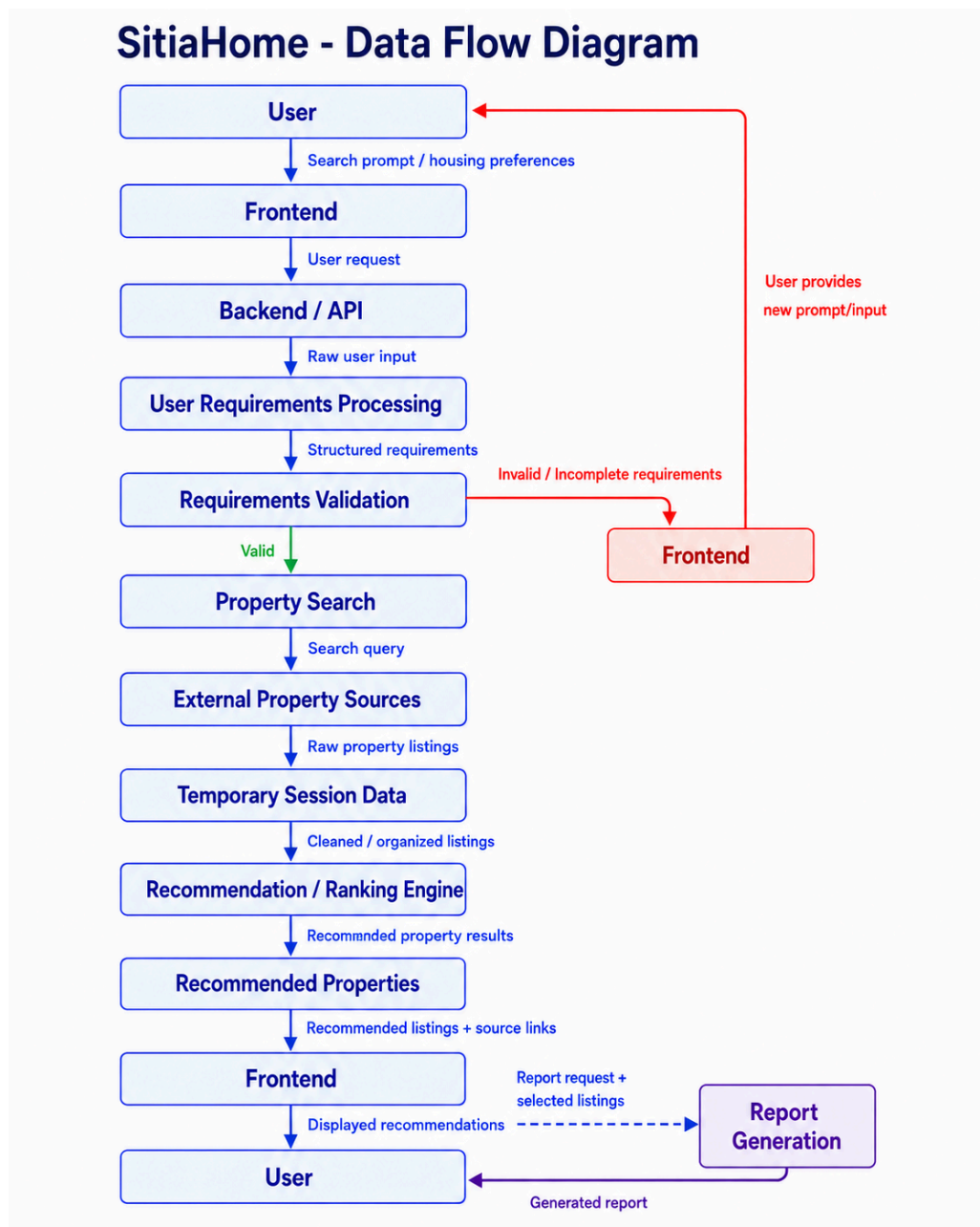
2.2.2 Ροή Δεδομένων (Data Flow)

Η **Ροή Δεδομένων** περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες κινούνται μέσα στην εφαρμογή από τη στιγμή που εισάγονται από τον χρήστη μέχρι να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Στο SitiaHome, για παράδειγμα, η περιγραφή της κατοικίας που δίνει ο χρήστης μεταφέρεται από το Frontend στο Backend, επεξεργάζεται ώστε να προκύψουν οργανωμένες απαιτήσεις, ελέγχεται ως προς την εγκυρότητά της και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την αναζήτηση διαθέσιμων αγγελιών. Τα δεδομένα των αγγελιών που επιστρέφονται από τις εξωτερικές πηγές επεξεργάζονται και αξιολογούνται, ώστε να επιλεγεί το τελικό σύνολο προτεινόμενων κατοικιών.

Η αποτύπωση της ροής δεδομένων βοηθά να γίνει κατανοητό όχι μόνο ποια components συμμετέχουν στη λειτουργία του συστήματος, αλλά και ποια πληροφορία μεταφέρεται από το ένα στο άλλο και σε ποια σειρά.

Το διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ροή δεδομένων της εφαρμογής μας:



2.2.3 Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων (Component Design)

Ο **Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων** είναι το υποστάδιο του σχεδιασμού κατά το οποίο η εφαρμογή αναλύεται στα βασικά επιμέρους τμήματα που την αποτελούν και προσδιορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ο ρόλος του καθενός. Για κάθε component εξετάζεται ποια ευθύνη έχει μέσα στο σύστημα, ποια δεδομένα λαμβάνει ως είσοδο, ποια επεξεργασία πραγματοποιεί, τι αποτέλεσμα παράγει και με ποια άλλα components επικοινωνεί. Στόχος είναι να υπάρχει σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και να γίνει κατανοητό πώς συνεργάζονται τα διαφορετικά μέρη της εφαρμογής πριν περάσουμε στις συγκεκριμένες τεχνολογίες και στην υλοποίηση.

A. Frontend

Περιγραφή

Το Frontend αποτελεί το επίπεδο της εφαρμογής μέσω του οποίου ο χρήστης αλληλεπιδρά με το SitiaHome. Είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή της περιγραφής αναζήτησης κατοικίας, την εμφάνιση μηνυμάτων σε περίπτωση ελλειπών ή μη έγκυρων απαιτήσεων και την παρουσίαση των τελικών προτεινόμενων κατοικιών με κατανοητό και οργανωμένο τρόπο. Μέσω του Frontend ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέγει τις αγγελίες που τον ενδιαφέρουν και να ζητά τη δημιουργία αναφοράς με αυτές. Μετά τη δημιουργία της αναφοράς, το Frontend παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα είτε να την προβάλει σε νέο browser tab είτε να την κατεβάσει και να την αποθηκεύσει στη συσκευή του. Τέλος, στο frontend εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της εκτέλεσης της εφαρμογής για να ενημερώνεται ο χρήστης.

Είσοδος

Η βασική είσοδος του Frontend είναι η περιγραφή της κατοικίας που αναζητά ο χρήστης, η οποία δίνεται σε μορφή φυσικής γλώσσας. Το prompt μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως το ελάχιστο και μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον αριθμό υπνοδωματίων. Επιπλέον, ο

χρήστης μπορεί να αναφέρει προαιρετικές πληροφορίες, όπως προτιμώμενη περιοχή, επιθυμημένα χαρακτηριστικά της κατοικίας, δυνατότητα κατοικίδιων ή άλλες προσωπικές προτιμήσεις. Ως επιπλέον είσοδος στο Frontend θεωρούνται και οι επιλογές που πραγματοποιεί ο χρήστης πάνω στις προτεινόμενες αγγελίες, καθώς και το αίτημά του για δημιουργία αναφοράς με τις κατοικίες που έχει επιλέξει.

Βασικές Λειτουργίες

- Αποστολή του prompt στο Backend / API.
- Εμφάνιση validation messages.
- Παρουσίαση των προτεινόμενων κατοικιών.
- Επιλογή αγγελιών από τον χρήστη.
- Αποστολή αιτήματος δημιουργίας αναφοράς με τις επιλεγμένες αγγελίες.
- Παρουσίαση της επιλογής για προβολή της αναφοράς σε νέο browser tab.
- Παρουσίαση της επιλογής για λήψη της αναφοράς στη συσκευή του χρήστη.
- Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης της εκτέλεσης της εφαρμογής.

Έξοδος

Το Frontend παρουσιάζει στον χρήστη τα αποτελέσματα και τα μηνύματα που προκύπτουν από την επεξεργασία του αιτήματός του. Οι βασικές έξοδοι είναι:

- Εμφάνιση μηνύματος επιτυχούς ή μη έγκυρου αιτήματος.
- Παρουσίαση των προτεινόμενων κατοικιών.
- Εμφάνιση βασικών στοιχείων για κάθε αγγελία.
- Εμφάνιση συνδέσμου προς την αρχική πηγή της αγγελίας.
- Εμφάνιση των αγγελιών που έχει επιλέξει ο χρήστης.
- Παροχή επιλογής για προβολή της αναφοράς σε νέο browser tab.
- Παροχή επιλογής για λήψη της αναφοράς στη συσκευή του χρήστη.

Επικοινωνία με άλλα components

Το Frontend επικοινωνεί αποκλειστικά με το Backend / API, το οποίο λειτουργεί ως το ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ του χρήστη και των υπόλοιπων components της εφαρμογής. Μέσω αυτής της επικοινωνίας, το Frontend αποστέλλει το prompt αναζήτησης, τις αγγελίες που έχει επιλέξει ο χρήστης και

το αίτημα για δημιουργία αναφοράς. Από το Backend λαμβάνει είτε validation messages, όταν το αίτημα είναι ελλιπές ή μη έγκυρο, είτε τις τελικές προτεινόμενες κατοικίες μαζί με τα βασικά στοιχεία τους. Επιπλέον, μετά τη δημιουργία της αναφοράς, το Frontend λαμβάνει το παραγόμενο αρχείο από το Backend και παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα είτε να το προβάλει σε νέο browser tab είτε να το κατεβάσει στη συσκευή του. Η επικοινωνία με components όπως το Property Search, το Recommendation / Ranking Engine και το Report Generation πραγματοποιείται έμμεσα, μέσω του Backend / API.

Mockup

 **SitiaHome**

Εύρεση κατοικίας στον Δήμο Σητείας

 Περιγραφή Αναζήτησης

Ψάχνω κατοικία στη Σητεία με ενοίκιο 400€-600€, 2 δωμάτια, κοντά στο κέντρο, να επιτρέπονται κατοικίδια.

 Υποχρεωτικά στοιχεία: ελάχιστο ενοίκιο, μέγιστο ενοίκιο, αριθμός δωματίων

 Αναζήτηση

 Το αίτημα είναι έγκυρο. Η αναζήτηση μπορεί να προχωρήσει.

 Προτεινόμενες Κατοικίες



Διαμέρισμα κοντά στο κέντρο

📍 Σητεία | 💰 550€ | 🏠 2 δωμάτια

Φωτεινό διαμέρισμα 2ου ορόφου, κοντά στην αγορά και τις υπηρεσίες. Διαθέτει μπαλκόνι και αυτόνομη θέρμανση.

Πηγή: [sitia-realestate.gr](#)

☐ Επιλογή



Studio με θέα

📍 Σητεία | 💰 420€ | 🏠 1 δωμάτιο

Studio στον 2ο όροφο με όμορφη θέα στη θάλασσα, ιδανικό για ένα άτομο ή ζευγάρι. Πλήρως επιπλωμένο.

Πηγή: [spitogatos.gr](#)

☐ Επιλογή



Κατοικία για οικογένεια

📍 Πετράς | 💰 600€ | 🏠 3 δωμάτια

Άνετη μονοκατοικία με αυλή και χώρο στάθμευσης. Κατάλληλη για οικογένεια. Ησυχη περιοχή κοντά σε σχολείο.

Πηγή: [akinitasitia.gr](#)

☐ Επιλογή

 Κατάσταση Εκτέλεσης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ



Συγκρίνουμε τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές με τις απαιτήσεις σας και δημιουργούμε τις τελικές προτάσεις.

 Αναφορά Επιλεγμένων Αγγελιών

Δημιουργήστε μια αναφορά με τις επιλεγμένες αγγελίες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και κατεβάστε την σε αρχείο PDF.

 Δημιουργία Αναφοράς

 Λήψη Αναφοράς

16

B. Backend / API

Περιγραφή

Το Backend / API αποτελεί το κεντρικό επίπεδο συντονισμού της εφαρμογής SitiaHome και είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του Frontend με τα υπόλοιπα components του συστήματος. Δέχεται τα αιτήματα που προέρχονται από το Frontend, τα προωθεί στα κατάλληλα υποσυστήματα για επεξεργασία και επιστρέφει τα αποτελέσματα πίσω στον χρήστη μέσω του Frontend. Παράλληλα, διαχειρίζεται τη συνολική ροή της εφαρμογής, συντονίζοντας διαδικασίες όπως την επεξεργασία και επικύρωση των απαιτήσεων του χρήστη, την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών, την αξιολόγηση και επιλογή των καταλληλότερων αποτελεσμάτων, καθώς και τη δημιουργία της τελικής αναφοράς με τις επιλεγμένες αγγελίες.

Είσοδος

Η είσοδος του Backend / API προέρχεται από το Frontend και περιλαμβάνει τα αιτήματα που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω της εφαρμογής. Εκείνα είναι το prompt αναζήτησης κατοικίας, οι αγγελίες που έχει επιλέξει από τις προτεινόμενες επιλογές και το αίτημα για δημιουργία της τελικής αναφοράς. Το Backend παραλαμβάνει τα δεδομένα αυτά, αναγνωρίζει το είδος του αιτήματος και τα προωθεί στο κατάλληλο component της εφαρμογής για περαιτέρω επεξεργασία.

Βασικές Λειτουργίες

- Παραλαβή και διαχείριση των αιτημάτων που αποστέλλονται από το Frontend.
- Προώθηση του prompt στο component επεξεργασίας απαιτήσεων.
- Συντονισμός του ελέγχου εγκυρότητας των απαιτήσεων του χρήστη.
- Εκκίνηση της διαδικασίας αναζήτησης κατοικιών όταν το αίτημα είναι έγκυρο.
- Συντονισμός της επεξεργασίας, αξιολόγησης και επιλογής των καταλληλότερων διαθέσιμων αγγελιών.

- Παραλαβή των τελικών προτάσεων και αποστολή τους στο Frontend.
- Διαχείριση των αγγελιών που επιλέγει ο χρήστης.
- Εκκίνηση της διαδικασίας δημιουργίας της τελικής αναφοράς.
- Επιστροφή μηνυμάτων σφάλματος ή validation feedback στο Frontend όταν απαιτείται.

Έξοδος

Η έξοδος του Backend / API αποτελείται από τα δεδομένα και τα μηνύματα που επιστρέφονται στο Frontend μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

- Τα μηνύματα εγκυρότητας ή σφάλματος για τα αιτήματα του χρήστη.
- Οι τελικές προτεινόμενες κατοικίες μαζί με τα βασικά στοιχεία τους.
- Το αποτέλεσμα της διαδικασίας δημιουργίας της αναφοράς με τις επιλεγμένες αγγελίες.

Το Backend λειτουργεί επομένως ως το σημείο μέσω του οποίου συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των υπόλοιπων components και επιστρέφονται στο Frontend σε μορφή κατάλληλη για παρουσίαση στον χρήστη.

Επικοινωνία με άλλα components

Το Backend / API επικοινωνεί με όλα τα βασικά εσωτερικά components της εφαρμογής και λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο συντονισμού τους. Λαμβάνει τα αιτήματα από το Frontend και τα προωθεί διαδοχικά στα components User Requirements Processing και Requirements Validation. Εφόσον το αίτημα είναι έγκυρο, ενεργοποιεί το Property Search για την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών και στη συνέχεια προωθεί τα αποτελέσματα στο Recommendation / Ranking Engine για αξιολόγηση και επιλογή των καταλληλότερων αγγελιών. Παράλληλα, διαχειρίζεται την προσωρινή πληροφορία του session και, όταν ζητηθεί, επικοινωνεί με το component δημιουργίας αναφοράς για την παραγωγή του τελικού αρχείου. Τα αποτελέσματα όλων αυτών των διαδικασιών συγκεντρώνονται από το Backend και επιστρέφονται στο Frontend για παρουσίαση στον χρήστη.

Γ. User Requirements Processing

Περιγραφή

Το User Requirements Processing (Επεξεργασία των απαιτήσεων του χρήστη) είναι το component που αναλαμβάνει να επεξεργαστεί την περιγραφή της κατοικίας που δίνει ο χρήστης σε φυσική γλώσσα και να τη μετατρέψει σε μια πιο οργανωμένη και αξιοποιήσιμη μορφή για το υπόλοιπο σύστημα. Στόχος του είναι να εντοπίζει μέσα στο prompt τις βασικές απαιτήσεις και προτιμήσεις του χρήστη, όπως το εύρος ενοικίου, τον αριθμό υπνοδωματίων, την επιθυμητή περιοχή και τυχόν επιπλέον χαρακτηριστικά, ώστε αυτά να μπορούν στη συνέχεια να ελεγχθούν ως προς την εγκυρότητά τους και να χρησιμοποιηθούν από τα επόμενα components της εφαρμογής.

Είσοδος

Η είσοδος του User Requirements Processing είναι το prompt αναζήτησης που έχει εισάγει ο χρήστης στο Frontend και έχει προωθηθεί μέσω του Backend / API. Το prompt αποτελεί ελεύθερο κείμενο σε φυσική γλώσσα και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο υποχρεωτικά στοιχεία, όπως το ελάχιστο και μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον αριθμό υπνοδωματίων, όσο και προαιρετικές προτιμήσεις, όπως περιοχή, μέγεθος κατοικίας, δυνατότητα κατοικίδιων ή άλλα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά ο χρήστης.

Βασικές Λειτουργίες

- Παραλαβή του prompt αναζήτησης από το Backend / API.
- Ανάλυση του κειμένου που έχει εισάγει ο χρήστης σε φυσική γλώσσα.
- Εντοπισμός των υποχρεωτικών απαιτήσεων, όπως το ελάχιστο και μέγιστο ενοίκιο και ο αριθμός υπνοδωματίων.

- Εντοπισμός προαιρετικών προτιμήσεων, όπως περιοχή, μέγεθος κατοικίας, δυνατότητα κατοικίδιων και άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.
- Μετατροπή των πληροφοριών του prompt σε οργανωμένη και δομημένη μορφή.
- Προώθηση των οργανωμένων απαιτήσεων στο component Requirements Validation για έλεγχο εγκυρότητας.

Έξοδος

Η έξοδος του User Requirements Processing είναι ένα οργανωμένο σύνολο απαιτήσεων και προτιμήσεων που έχουν εξαχθεί από το prompt του χρήστη.

Η δομημένη αυτή πληροφορία αποστέλλεται στη συνέχεια στο component Requirements Validation, ώστε να ελεγχθεί αν περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της αναζήτησης.

Επικοινωνία με άλλα components

Το User Requirements Processing επικοινωνεί με δύο components της εφαρμογής: το Backend / API, από το οποίο λαμβάνει το prompt του χρήστη, και το Requirements Validation, στο οποίο προωθεί τις δομημένες απαιτήσεις που έχουν εξαχθεί από το prompt για έλεγχο εγκυρότητας.

Δ. Requirements Validation

Περιγραφή

Το Requirements Validation (Έλεγχος εγκυρότητας απαιτήσεων) είναι το component που ελέγχει αν οι δομημένες απαιτήσεις που έχουν εξαχθεί από το prompt του χρήστη είναι επαρκείς και έγκυρες ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης κατοικιών. Στόχος του είναι να διασφαλίζει ότι υπάρχουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία και ότι οι τιμές τους είναι λογικές πριν το σύστημα προχωρήσει στα επόμενα στάδια.

Είσοδος

Η είσοδος του Requirements Validation είναι το δομημένο σύνολο απαιτήσεων που παράγεται από το User Requirements Processing. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικά το ελάχιστο επιθυμητό ενοίκιο, το μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον αριθμό υπνοδωματίων, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει και προαιρετικές προτιμήσεις, όπως συγκεκριμένη περιοχή, τετραγωνικά μέτρα, δυνατότητα κατοικίδιων, επιπλωμένη κατοικία, parking ή άλλα χαρακτηριστικά που έχει αναφέρει ο χρήστης.

Βασικές Λειτουργίες

- Έλεγχος ότι υπάρχουν και τα τρία υποχρεωτικά πεδία: ελάχιστο ενοίκιο, μέγιστο ενοίκιο και αριθμός υπνοδωματίων.
- Έλεγχος ότι οι τιμές των υποχρεωτικών πεδίων είναι έγκυρες και σε σωστή μορφή.
- Χαρακτηρισμός του αιτήματος ως έγκυρο ή ελλιπές / μη έγκυρο.
- Παραγωγή κατάλληλου validation message όταν λείπει κάποιο υποχρεωτικό πεδίο ή υπάρχει μη έγκυρη τιμή.
- Προώθηση των έγκυρων απαιτήσεων στο επόμενο στάδιο της αναζήτησης.

Έξοδος

Η έξοδος του Requirements Validation είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου των απαιτήσεων του χρήστη. Αν όλα τα υποχρεωτικά πεδία υπάρχουν και οι τιμές τους είναι έγκυρες, το component επιστρέφει ένα έγκυρο σύνολο απαιτήσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το επόμενο στάδιο της αναζήτησης. Αν κάποιο υποχρεωτικό πεδίο λείπει ή κάποια τιμή είναι μη έγκυρη, επιστρέφεται ένα validation result που περιγράφει το πρόβλημα και χρησιμοποιείται για να ζητηθεί από τον χρήστη νέο ή συμπληρωμένο input.

Επικοινωνία με άλλα components

Το Requirements Validation επικοινωνεί με το User Requirements Processing, από το οποίο λαμβάνει τις δομημένες απαιτήσεις του χρήστη, και με το Backend / API, στο οποίο επιστρέφει το αποτέλεσμα του ελέγχου. Αν οι απαιτήσεις είναι έγκυρες, το Backend συνεχίζει τη ροή προς το Property Search. Αν είναι ελλιπείς ή μη έγκυρες, το Backend επιστρέφει το κατάλληλο

μήνυμα στο Frontend ώστε να ζητηθεί νέο ή συμπληρωμένο input από τον χρήστη.

E. Property search

Περιγραφή

Το Property Search είναι το component που αναλαμβάνει την αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών στις εξωτερικές πηγές που υποστηρίζει η εφαρμογή, χρησιμοποιώντας ως βάση τις έγκυρες απαιτήσεις του χρήστη. Στόχος του είναι να εντοπίζει αγγελίες που σχετίζονται με τα κριτήρια αναζήτησης, να συλλέγει τις βασικές πληροφορίες κάθε κατοικίας και να τις προωθεί στα επόμενα στάδια της εφαρμογής για περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και επιλογή. Σε αυτό το στάδιο περιγράφεται μόνο ο λειτουργικός ρόλος του component, χωρίς ακόμη να καθορίζεται η τεχνολογία ή ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο θα πραγματοποιείται η αναζήτηση.

Είσοδος

Η είσοδος του Property Search είναι το έγκυρο και δομημένο σύνολο απαιτήσεων του χρήστη που έχει περάσει επιτυχώς από το Requirements Validation. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το ελάχιστο και μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και τον αριθμό υπνοδωματίων, ενώ μπορούν να περιλαμβάνουν και επιπλέον προτιμήσεις, όπως συγκεκριμένη περιοχή, τετραγωνικά μέτρα, δυνατότητα κατοικίδιων, επιπλωμένη κατοικία ή άλλα χαρακτηριστικά. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το component διαμορφώνει την αναζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στις διαθέσιμες εξωτερικές πηγές.

Βασικές Λειτουργίες

- Παραλαβή των έγκυρων και δομημένων απαιτήσεων του χρήστη.
- Μετατροπή των απαιτήσεων σε κατάλληλα κριτήρια αναζήτησης για τις διαθέσιμες εξωτερικές πηγές.

- Αναζήτηση διαθέσιμων κατοικιών στις πηγές που υποστηρίζει η εφαρμογή.
- Εξαγωγή των βασικών πληροφοριών από κάθε αγγελία που εντοπίζεται.
- Άμεσος έλεγχος κάθε αγγελίας ως προς τα βασικά υποχρεωτικά κριτήρια του χρήστη.
- Απόρριψη των αγγελιών που δεν ικανοποιούν τα βασικά κριτήρια ήδη κατά τη διαδικασία αναζήτησης.
- Διατήρηση μόνο των κατάλληλων υποψηφίων αγγελιών.
- Οργάνωση των επιλεγμένων αγγελιών σε κοινή μορφή, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν από τα επόμενα components.
- Προώθηση των υποψηφίων αγγελιών για προσωρινή διατήρηση και στη συνέχεια για αξιολόγηση και επιλογή από το Recommendation / Ranking Engine.

Έξοδος

Η έξοδος του Property Search είναι ένα σύνολο υποψηφίων αγγελιών που έχουν ήδη περάσει τον αρχικό έλεγχο ως προς τα βασικά κριτήρια του χρήστη. Κάθε αγγελία περιλαμβάνει οργανωμένες πληροφορίες, όπως τιμή ενοικίου, αριθμό υπνοδωματίων, περιοχή, βασικά χαρακτηριστικά, σύνδεσμο προς την αρχική πηγή και όποια άλλα διαθέσιμα στοιχεία έχουν συλλεχθεί. Οι αγγελίες αυτές προωθούνται στη συνέχεια για προσωρινή διατήρηση και για περαιτέρω αξιολόγηση και επιλογή από το Recommendation / Ranking Engine.

Επικοινωνία με άλλα components

Το Property Search επικοινωνεί με το Backend / API, από το οποίο λαμβάνει τις έγκυρες απαιτήσεις αναζήτησης, και με τις External Property Sources, από τις οποίες αντλεί τις διαθέσιμες αγγελίες. Αφού εντοπίσει και φιλτράρει τις κατάλληλες αγγελίες, προωθεί τα οργανωμένα αποτελέσματα στο Temporary Session Data, ώστε να διατηρηθούν προσωρινά και να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από το Recommendation / Ranking Engine.

Z. Temporary Session Data

Περιγραφή

Το Temporary Session Data είναι το component που διατηρεί προσωρινά τα δεδομένα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης αναζήτησης. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι αγγελίες που έχουν εντοπιστεί και περάσει το αρχικό filtering από το Property Search, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα επόμενα components της εφαρμογής χωρίς να απαιτείται μόνιμη αποθήκευση σε βάση δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά παραμένουν διαθέσιμα για όσο διαρκεί το ενεργό session του χρήστη, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την παρουσίαση και επιλογή των προτεινόμενων αγγελιών όσο και για τη δημιουργία της τελικής αναφοράς. Με την ολοκλήρωση του session, τα προσωρινά δεδομένα διαγράφονται και δεν πραγματοποιείται μόνιμη αποθήκευσή τους.

Είσοδος

Η είσοδος του Temporary Session Data είναι το σύνολο των υποψήφιων αγγελιών που έχουν εντοπιστεί και φιλτραριστεί από το Property Search. Οι αγγελίες αυτές περιλαμβάνουν τα οργανωμένα στοιχεία κάθε κατοικίας, όπως τιμή ενοικίου, αριθμό υπνοδωματίων, περιοχή, βασικά χαρακτηριστικά, σύνδεσμο προς την αρχική αγγελία και τυχόν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στη συνέχεια από το σύστημα.

Βασικές Λειτουργίες

- Παραλαβή και προσωρινή διατήρηση των υποψήφιων αγγελιών που προέρχονται από το Property Search.
- Οργάνωση των δεδομένων της τρέχουσας αναζήτησης ώστε να είναι διαθέσιμα στα επόμενα components.
- Παροχή των προσωρινά αποθηκευμένων αγγελιών στο Recommendation / Ranking Engine για αξιολόγηση και επιλογή.
- Διατήρηση των δεδομένων μόνο για όσο διαρκεί το αντίστοιχο session ή η συγκεκριμένη διαδικασία αναζήτησης.
- Διαγραφή των προσωρινών δεδομένων με την ολοκλήρωση του ενεργού session.

Έξοδος

Η έξοδος του Temporary Session Data είναι το προσωρινά διαθέσιμο σύνολο των υποψήφιων αγγελιών της τρέχουσας αναζήτησης, οργανωμένο σε μορφή κατάλληλη για περαιτέρω επεξεργασία από το Recommendation / Ranking

Engine. Τα δεδομένα αυτά παραμένουν διαθέσιμα μόνο στο πλαίσιο του ενεργού session και δεν αποθηκεύονται μόνιμα.

Επικοινωνία με άλλα Components

Το Temporary Session Data επικοινωνεί με το Property Search, από το οποίο λαμβάνει τις φιλτραρισμένες υποψήφιες αγγελίες, και με το Recommendation / Ranking Engine, στο οποίο παρέχει τα δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών.

H. Recommendation / Ranking Engine

Περιγραφή

Το Recommendation / Ranking Engine είναι το component που αναλαμβάνει να αξιολογήσει τις υποψήφιες αγγελίες που έχουν προκύψει από τη διαδικασία αναζήτησης και να καθορίσει ποιες ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του χρήστη. Σε αντίθεση με το αρχικό filtering του Property Search, το οποίο απορρίπτει αγγελίες που δεν ικανοποιούν βασικά υποχρεωτικά κριτήρια, το Recommendation / Ranking Engine εξετάζει σε μεγαλύτερο βάθος τις υπόλοιπες επιλογές. Αν οι υποψήφιες αγγελίες είναι έως 10, επιστρέφονται όλες. Αν είναι περισσότερες από 10, το component αξιολογεί τη σχετικότητά τους και επιλέγει τις 10 καταλληλότερες για παρουσίαση στον χρήστη. Επιπλέον, γίνεται έλεγχος και για διπλότυπες αγγελίες.

Είσοδος

Η είσοδος του Recommendation / Ranking Engine αποτελείται από δύο βασικά σύνολα δεδομένων: τις δομημένες απαιτήσεις και προτιμήσεις του χρήστη και τις υποψήφιες αγγελίες που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στο Temporary Session Data. Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν τόσο τα υποχρεωτικά κριτήρια, όπως το εύρος ενοικίου και τον αριθμό υπνοδωματίων, όσο και τις προαιρετικές προτιμήσεις του χρήστη, ενώ οι υποψήφιες αγγελίες περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά κάθε κατοικίας.

Βασικές Λειτουργίες

- Παραλαβή των υποψήφιων αγγελιών της τρέχουσας αναζήτησης.
- Παραλαβή των απαιτήσεων και προτιμήσεων του χρήστη.
- Έλεγχος του συνολικού αριθμού των υποψήφιων αγγελιών.
- Αν οι υποψήφιες αγγελίες είναι έως 10, επιστροφή όλων των διαθέσιμων επιλογών.
- Αν οι υποψήφιες αγγελίες είναι περισσότερες από 10, αξιολόγηση της σχετικότητας κάθε αγγελίας με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του χρήστη.
- Επιλογή των 10 καταλληλότερων αγγελιών.
- Έλεγχος για διπλότυπες αγγελίες.
- Προώθηση των τελικών προτεινόμενων κατοικιών στο Backend / API.

Έξοδος

Η έξοδος του Recommendation / Ranking Engine είναι το τελικό σύνολο προτεινόμενων κατοικιών που θα παρουσιαστεί στον χρήστη. Αν οι διαθέσιμες υποψήφιες αγγελίες είναι 10 ή λιγότερες, επιστρέφονται όλες. Αν είναι περισσότερες από 10, επιστρέφονται οι 10 καταλληλότερες με βάση την αξιολόγηση των απαιτήσεων και των προτιμήσεων του χρήστη. Κάθε αποτέλεσμα διατηρεί τα βασικά στοιχεία της αρχικής αγγελίας ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί από το Frontend.

Επικοινωνία με άλλα Components

Το Recommendation / Ranking Engine επικοινωνεί με το Temporary Session Data, από το οποίο λαμβάνει τις υποψήφιες αγγελίες, και με το Backend / API, από το οποίο λαμβάνει τις απαιτήσεις του χρήστη και στο οποίο επιστρέφει τις τελικές προτεινόμενες κατοικίες.

Θ. Report Generation

Περιγραφή

Το Report Generation είναι το component που αναλαμβάνει τη δημιουργία αναφοράς με τις αγγελίες που έχει επιλέξει ο χρήστης από τις τελικές προτάσεις της εφαρμογής. Ενεργοποιείται μόνο όταν ο χρήστης ζητήσει ρητά τη δημιουργία αναφοράς και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τις επιλεγμένες κατοικίες σε ένα οργανωμένο αρχείο, ώστε μετέπειτα ο χρήστης να μπορεί είτε να το προβάλει σε νέο browser tab είτε να το κατεβάσει και να το αποθηκεύσει

στη συσκευή του. Η λειτουργία αυτή αποτελεί προαιρετικό τελευταίο στάδιο της βασικής ροής του SitiaHome.

Είσοδος

Η είσοδος του Report Generation περιλαμβάνει το αίτημα δημιουργίας αναφοράς και το σύνολο των αγγελιών που έχει επιλέξει ο χρήστης. Για κάθε αγγελία παρέχονται τα διαθέσιμα στοιχεία της, όπως τίτλος, τιμή, περιοχή, αριθμός υπνοδωματίων, βασική περιγραφή και σύνδεσμος προς την αρχική πηγή.

Βασικές Λειτουργίες

- Παραλαβή του αιτήματος δημιουργίας αναφοράς.
- Παραλαβή των αγγελιών που έχει επιλέξει ο χρήστης.
- Οργάνωση των στοιχείων των επιλεγμένων κατοικιών σε ενιαία μορφή.
- Δημιουργία της τελικής αναφοράς.
- Επιστροφή της τελικής αναφοράς στο Backend.

Έξοδος

Η έξοδος του Report Generation είναι η τελική αναφορά που έχει δημιουργηθεί από τις αγγελίες που επέλεξε ο χρήστης. Η αναφορά περιλαμβάνει οργανωμένα τα βασικά στοιχεία των επιλεγμένων κατοικιών και επιστρέφεται στο Backend / API, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να διατεθεί στο Frontend για προβολή ή λήψη από τον χρήστη.

Επικοινωνία με άλλα Components

Το Report Generation επικοινωνεί με το Backend / API, από το οποίο λαμβάνει το αίτημα δημιουργίας αναφοράς και τα δεδομένα των επιλεγμένων αγγελιών. Μετά τη δημιουργία της αναφοράς, επιστρέφει το παραγόμενο αρχείο στο Backend, το οποίο αναλαμβάνει να το διαθέσει στο Frontend.

2.2.4 Επιλογή Τεχνολογιών

Στην υποενότητα Επιλογή Τεχνολογιών θα καθοριστούν οι συγκεκριμένες τεχνολογίες, τα frameworks και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των επιμέρους components του SitiaHome. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε component, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του στο σύστημα, τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ήδη οριστεί, την ευκολία ενσωμάτωσης με τα υπόλοιπα μέρη της εφαρμογής, καθώς και παράγοντες όπως η επεκτασιμότητα, η συντηρησιμότητα και η καταλληλότητα για ένα εκπαιδευτικό Software/AI Engineering project. Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία λογικές επιλογές, θα γίνεται σύντομη σύγκριση και αιτιολόγηση της τεχνολογίας που τελικά επιλέγεται.

A. Frontend

Για την υλοποίηση του **Frontend** επιλέχθηκε το **React** [2], καθώς προσφέρει έναν οργανωμένο και modular τρόπο ανάπτυξης διαδραστικών user interfaces μέσω επαναχρησιμοποιήσιμων components. Ταιριάζει στις ανάγκες του SitiaHome, όπου το περιβάλλον χρήστη περιλαμβάνει δυναμικά στοιχεία όπως η εισαγωγή του prompt, τα validation messages, η εμφάνιση της κατάστασης εκτέλεσης, η παρουσίαση και επιλογή αγγελιών και οι ενέργειες δημιουργίας και προβολής της αναφοράς. Επιπλέον, το React διευκολύνει τη διαχείριση της κατάστασης του UI και την επικοινωνία με το Backend μέσω API, διατηρώντας παράλληλα τον κώδικα οργανωμένο και επεκτάσιμο.

B. Backend

Για την υλοποίηση του **Backend / API** επιλέχθηκε το **FastAPI**, ένα σύγχρονο Python framework για την ανάπτυξη web APIs. Η επιλογή του ταιριάζει στη δομή του SitiaHome, καθώς το Backend λειτουργεί ως το κεντρικό επίπεδο συντονισμού μεταξύ του Frontend και των υπόλοιπων components της εφαρμογής. Το FastAPI επιτρέπει την εύκολη δημιουργία API endpoints και την οργανωμένη διαχείριση requests και responses, ενώ η χρήση της Python διευκολύνει την ενσωμάτωση των AI, data processing και recommendation

λειτουργιών που θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα components του συστήματος [3].

Γ. User Requirements Processing

Για την υλοποίηση του **User Requirements Processing** θα χρησιμοποιηθεί ένα Large Language Model (LLM) με δυνατότητα Structured Output. Το component θα λαμβάνει την περιγραφή του χρήστη σε φυσική γλώσσα και θα τη μετατρέπει σε μια προκαθορισμένη δομή δεδομένων. Το structured output θα περιλαμβάνει το πεδίο legit_prompt, το οποίο θα λαμβάνει τιμή true ή false ανάλογα με το αν το αίτημα αφορά πράγματι αναζήτηση κατοικίας, καθώς και το ελάχιστο επιθυμητό ενοίκιο, το μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο, τον αριθμό υπνοδωματίων και ένα πεδίο επιπλέον πληροφοριών. Στο τελευταίο θα συγκεντρώνονται όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις ή προτιμήσεις του χρήστη, όπως περιοχή, τετραγωνικά μέτρα, επιπλωμένη κατοικία, δυνατότητα κατοικίδιων, parking ή άλλα χαρακτηριστικά. Αν κάποιο από τα τρία υποχρεωτικά πεδία δεν μπορεί να εντοπιστεί στο prompt, θα επιστρέφεται κενή τιμή για το αντίστοιχο πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο, το ελεύθερο κείμενο του χρήστη μετατρέπεται σε μια σταθερή και οργανωμένη μορφή που μπορεί να αξιοποιηθεί από το Requirements Validation και τα επόμενα components της εφαρμογής.

Δ. Requirements Validation

Το **Requirements Validation** αποτελεί άμεση συνέχεια του User Requirements Processing και βασίζεται στο structured output που έχει ήδη παραχθεί από το LLM. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται αρχικά η τιμή του πεδίου legit_prompt, ώστε να διαπιστωθεί αν το αίτημα του χρήστη αφορά πράγματι αναζήτηση κατοικίας. Στη συνέχεια ελέγχεται αν έχουν εντοπιστεί και τα τρία υποχρεωτικά πεδία, δηλαδή το ελάχιστο επιθυμητό ενοίκιο, το μέγιστο επιθυμητό ενοίκιο και ο αριθμός υπνοδωματίων. Αν το legit_prompt είναι false ή κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία είναι κενό, το αίτημα χαρακτηρίζεται ως μη έγκυρο και επιστρέφεται κατάλληλο validation result προς το Backend / API. Αντίθετα, όταν το αίτημα είναι σχετικό και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι δομημένες απαιτήσεις θεωρούνται έγκυρες και προωθούνται στο επόμενο στάδιο, το Property Search.

E. Property Search

Για την υλοποίηση του **Property Search** θα χρησιμοποιηθεί μια ομάδα από εξειδικευμένους AI agents, οι οποίοι θα αναπτυχθούν με το **OpenAI Agents SDK** [4] και θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα web/browser tools για την αναζήτηση αγγελιών στις εξωτερικές πηγές. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν δύο agents, ένας για το **Spitogatos** [5] και ένας για τη **Χρυσή Ευκαιρία (ΧΕ)** [6]. Κάθε agent θα λαμβάνει τις δομημένες και επικυρωμένες απαιτήσεις του χρήστη και θα ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να αναζητά και να αποσπά μόνο τις αγγελίες που ικανοποιούν τα βασικά κριτήρια και τις προτιμήσεις του χρήστη. Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται αυτή η προσαρμογή και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων ανά πηγή θα μελετηθεί αναλυτικότερα στο επόμενο στάδιο του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης.

Παρότι οι δύο πηγές παρουσιάζουν τα δεδομένα τους με διαφορετική μορφή, κάθε agent θα μετατρέπει τις αγγελίες που εντοπίζει σε ένα κοινό structured schema, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως η τιμή, ο αριθμός υπνοδωματίων, η περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα, η περιγραφή, ο σύνδεσμος προς την αρχική αγγελία και τυχόν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματα από όλες τις πηγές θα έχουν ενιαία μορφή και θα μπορούν να αξιοποιηθούν με συνέπεια από τα επόμενα components της εφαρμογής.

Z. Temporary Session Data

Για την προσωρινή διατήρηση των δεδομένων που προκύπτουν από το Property Search θα χρησιμοποιηθεί **in-memory storage** στο Backend. Οι αγγελίες που επιστρέφονται από τους agents των πηγών ΧΕ και Spitogatos θα αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη της εφαρμογής σε οργανωμένη δομή και θα παραμένουν διαθέσιμες όσο διαρκεί το αντίστοιχο session ή η συγκεκριμένη διαδικασία αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα επόμενα components, όπως το Recommendation / Ranking Engine και το Report Generation, χωρίς να απαιτείται μόνιμη αποθήκευση σε βάση δεδομένων. Η επιλογή αυτή είναι κατάλληλη για το scope του SitiaHome, καθώς η εφαρμογή δεν απαιτεί διατήρηση ιστορικού χρηστών ή αναζητήσεων, ενώ παράλληλα διατηρεί την υλοποίηση απλή και αποφεύγει την προσθήκη περιττής υποδομής στο MVP.

H. Recommendation / Ranking Engine

Για την υλοποίηση του **Recommendation / Ranking Engine** θα χρησιμοποιηθεί ένας εξειδικευμένος AI agent, ο οποίος θα αναπτυχθεί με το OpenAI Agents SDK και θα αξιοποιεί τις δομημένες απαιτήσεις του χρήστη και τις αγγελίες που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στο Temporary Session Data. Αρχικά, ο agent θα πραγματοποιεί έλεγχο για πιθανές διπλότυπες αγγελίες, συγκρίνοντας τα διαθέσιμα structured στοιχεία κάθε κατοικίας, όπως την τιμή, την περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα, τον αριθμό υπνοδωματίων, τον τίτλο και την περιγραφή. Όταν εντοπίζονται αγγελίες με αυξημένη πιθανότητα να αφορούν το ίδιο ακίνητο, ο agent θα μπορεί να ανοίγει τους αντίστοιχους συνδέσμους και να εξετάζει επιπλέον πληροφορίες, ακόμη και τις διαθέσιμες φωτογραφίες, ώστε να επιβεβαιώνει αν πρόκειται πράγματι για διπλότυπο. Ο ακριβής μηχανισμός του duplicate detection θα καθοριστεί αναλυτικότερα σε επόμενο στάδιο του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης.

Μετά την αφαίρεση των διπλότυπων αγγελιών, ο ίδιος agent θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση και κατάταξη των διαθέσιμων κατοικιών με βάση τις απαιτήσεις και τις επιπλέον προτιμήσεις του χρήστη. Μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων instructions θα εξετάζει τόσο τα βασικά χαρακτηριστικά των αγγελιών όσο και ποιοτικές πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν την καταλληλότητά τους, όπως η κατάσταση της κατοικίας, αν είναι ανακαινισμένη ή παλαιότερη, αν είναι επιπλωμένη, η τοποθεσία, το parking, η δυνατότητα κατοικίδιων και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τις προτιμήσεις του χρήστη. Όταν τα διαθέσιμα structured δεδομένα δεν επαρκούν για ασφαλή αξιολόγηση, ο agent θα μπορεί να επισκέπτεται την αρχική αγγελία και να εξετάζει πρόσθετες πληροφορίες ή εικόνες. Αν οι διαθέσιμες κατάλληλες αγγελίες είναι περισσότερες από δέκα, θα επιλέγονται και θα κατατάσσονται οι 10 καταλληλότερες, ενώ αν είναι δέκα ή λιγότερες θα επιστρέφονται όλες.

Θ. Report Generation

Για την υλοποίηση του **Report Generation** θα χρησιμοποιηθεί ένας εξειδικευμένος **AI agent**, ο οποίος θα αναπτυχθεί με το **OpenAI Agents SDK** και θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της τελικής αναφοράς με βάση τις αγγελίες που έχει επιλέξει ο χρήστης. Ο agent θα λαμβάνει τα structured δεδομένα των επιλεγμένων κατοικιών, θα οργανώνει το περιεχόμενο της αναφοράς και θα χρησιμοποιεί κατάλληλο εργαλείο δημιουργίας **PDF** για την παραγωγή του τελικού αρχείου. Η αναφορά θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία κάθε αγγελίας, όπως τίτλο, τιμή, περιοχή, αριθμό υπνοδωματίων, περιγραφή και σύνδεσμο προς την αρχική πηγή. Μετά τη δημιουργία της, το παραγόμενο αρχείο θα επιστρέφεται στο **Backend / API**, ώστε μέσω του Frontend ο χρήστης να μπορεί είτε να το προβάλει είτε να το κατεβάσει στη συσκευή του. Ο ακριβής τρόπος διαμόρφωσης του report agent, καθώς και το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του PDF, θα καθοριστούν αναλυτικότερα σε επόμενο στάδιο του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης.

Αναφορές

1. <https://www.ibm.com/think/topics/sdlc>, IBM, “What is the software development life cycle (SDLC)?”
2. <https://react.dev/learn>, Meta, “React Documentation”.
3. <https://fastapi.tiangolo.com/>, Sebastián Ramírez, “FastAPI Documentation”.
4. <https://openai.github.io/openai-agents-python/>, OpenAI, “OpenAI Agents SDK documentation”.
5. <https://www.spitogatos.gr/>
6. <https://www.xe.gr/>